

Перспективы развития технологий порошкового окрашивания

Главная / СТАТЬИ / Перспективы развития технологий порошкового окрашивания



От admin@rodes.su Опубликовано 13.08.2025 Опубликовано в рубрике [СТАТЬИ](#)

Порошковые краски – новые горизонты

Длительный период инноваций в области порошковых красок претерпел торможение на рубеже веков, в первую очередь из-за экономических и рыночных изменений. Новые перспективные направления рынка требуют разработки новых рецептур и методов нанесения. К ним относятся использование пластиковых подложек и крупногабаритных изделий, которые невозможно поместить в печь полимеризации. В настоящее время в порошковых красках реализован ряд «умных» технологий.

Последние инновации на рынке порошковых красок обусловлены важностью и сложностью окраски пластиковых подложек. Фактором, который обусловил это явилось появление новых поколений готовых изделий, требующих окраски. В прошлом инженеры-технологи довольствовались проектированием и изготовлением изделий, основанных преимущественно на металлических подложках. Поскольку транспортная отрасль стремится к постоянному повышению топливной экономичности за счет снижения веса своей продукции, все больше промышленных изделий проектируется из полимерных пластиков. Эти полимерные изделия заменяют традиционные изделия

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает.

[Хорошо](#)

[Политика конфиденциальности](#)

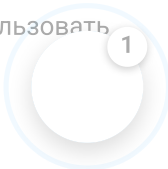
диэлектриками, нанесение порошка на них проблематично. Варианты решения этой проблемы проводимости включают:

- Внедрение проводящих свойств в пластиковую подложку
- Нанесение проводящих веществ на поверхность пластика
- Нанесение расплавленного порошка методом термического напыления

Из этих вариантов наиболее стабильным и экономичным является предварительное нанесение на окрашиваемую поверхность проводящего агента. Тем не менее, достигнуты значительные успехи в оптимизации методов термического напыления. Включение проводящего материала в полимерный пластик – дорогостоящее, но очень эффективное решение. Этот метод может оказаться перспективным в будущем при улучшении его экономической эффективности. Одна из проблем при конечной обработке пластиковых подложек – обеспечение адгезии между покрытием и пластиком. Пластики с высокой температурой изгиба (HDT), как правило, обеспечива хорошую адгезию; однако наличие разделительных составов для форм может ухудшить адгезию и поэтому требует тщательной оценки. При использовании пластиков с низкой температурой изгиба, особенно на основе полиолефинов, сложно добиться хорошего сцепления порошкового покрытия с подложкой. Эти материалы обладают высоким поверхностным натяжением, что препятствует смачиванию пластика расплавленным порошковым покрытием. Поэтому для снижения поверхностного натяжения иногда требуются предварительная обработка или кондиционирование. Для решения этой проблемы используются химические реагенты, газопламенная обработка и плазменная обработка.

Таблица 1: Технологии термореактивных порошковых покрытий для пластиков с высокой температурой изгиба

Химический состав	Режим полимеризации	Области применения
Эпоксидные	25 мин при 110 °C	Грунтовки, внутренние
Гибридные (эпоксидно-полиэфирные)	25 мин при 125 °C	Грунтовки, внутренние



Химический состав	Режим полимеризации	Области применения
Акриловые	30 мин при 125 °C	Наружные, автомобильные

Пластиковые подложки могут быть изготовлены на основе ряда полимеров и полимерных сплавов. Некоторые из них обладают достаточно высокой термостойкостью, чтобы использовать традиционные формулы термореактивных порошковых покрытий. К ним относятся относительно дорогие материалы, такие как нейлон 6, ацеталь-сополимер, ПЭЭК и полиамид/полифениленэфир. Как видно из Таблицы 1, время выдержки в печи, необходимое для отверждения низкотемпературных порошковых покрытий, довольно велико (от 25 до 30 минут). Однако время отверждения можно сократить за счет использования методов инфракрасного отверждения. При отверждении различных цветов следует проявлять осторожность, поскольку тепло, которое инфракрасное излучение передает цвет, зависит от спектральных свойств пигментов в формуле порошкового покрытия. Белые, пастельные и яркие металлики несколько отражают свет и поэтому требуют более высоких доз инфракрасного излучения для отверждения, чем их более темные аналоги.

УФ-отверждение — решение для пластиков с низким HDT. Более распространенные и менее дорогие термопластики, такие как АБС, поликарбонат, ПВХ и полиолефины доминируют в отрасли производства литевых деталей. Эти материалы имеют температуру изгиба при нагреве ниже, чем используемые в режимах отверждения термореактивных порошковых красок. Поэтому их нельзя окрасить обычными порошковыми красками. В этом случае предпочтительными материалами являются УФ-отверждаемые порошковые краски. УФ-отверждаемые порошки используют механизм отверждения, управляемый фотоинициаторами, которые ускоряют свободно-радикальную полимеризацию ненасыщенных виниловых и акриловых олигомеров. Этот процесс можно осуществлять при относительно низких температурах (от 95 до 120 °C), что позволяет сохранить пластики с низкой температурой изгиба (HDT) неповрежденными. В Таблице 2 представлены предпочтительные технологии порошкового покрытия для различных видов пластика.

Подложка (общее название)	Состав	HDT (нагрузка 0,46 МПа)	Механизм полимеризации порошка
ABS	Акрилонитрилбутадиенстирол	98 °C	УФ
Ацеталь- сополимер	Акрил	160 °C	Термореактивный
Акрил	25 мин при 130 °C	95 °C	ТУФ
Нейлон 6	Полиамид	160 °C	Термореактивный
PC	Поликарбонат	140 °C	Термореактивный
PC/ABS	Смесь поликарбоната/АБС	80-100 °C	УФ
HDPE	Полиэтилен высокой плотности	85 °C	УФ
PMMA	Полиметилметакрилат	105 °C	УФ
ПП	Полипропилен	100 °C	УФ
PS	Полистирол	95 °C	УФ
PVC	Поливинилхлорид	90 °C	УФ
Noryl GTX	Полиамид/полифениленовый эфир	190 °C	Термореактивный
PEEK	Полиэфирэфиркетон	160 °C	Термореактивный

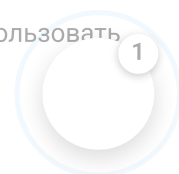


Недавние достижения в химии привели к разработке УФ-отверждаемых порошковых систем, которые хорошо подходят для сплавов ПК/АБС и некоторых полиолефинов. Процесс финишной обработки формованных пластиков включает следующие этапы:

Очистка поверхности пластика деионизированным сжатым воздухом;

- Нанесение на поверхность проводящего агента;

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает.



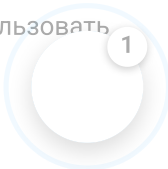
Весь процесс нанесения покрытия может занять всего пять минут. Важно отметить, что УФ-отверждение происходит в зоне прямой видимости. То есть покрытие отверждается только при воздействии на него достаточной дозы ультрафиолетового излучения. Важна не только доза, но и длина волны света. Разработчики порошковых красок используют фотоинициаторы для инициирования свободнорадикального отверждения олигомеров. Эти фотоинициаторы очень специфичны к длине волны и для их эффективного функционирования требуются специальные лампы (см. Таблицу 3). Покрытие полностью отверждается после воздействия достаточной УФ-энергии. За некоторыми исключениями, дальнейшее отверждение не происходит после удаления поверхности из УФ-излучения.

Таблица 3. Распространённые типы УФ-ламп

УФ-лампа	Диапазон длин волн (нм)	Тип порошковых красок
Стандартная ртутная	240–320	Прозрачные покрытия
Легированная железом ртутная	320–400	Прозрачные покрытия и металлики
Легированная галлием ртутная	410–440	Пигментированные и толстоплёночные покрытия



Роботизированные системы обеспечивают УФ-отверждение при порошковом окрашивании крупных изделий. УФ-отверждаемые порошковые краски были коммерциализированы в заводских условиях для самых разных применений, таких как поливинилхлоридные полы, древесноволокнистые плиты средней плотности, автомобильные радиаторы и электродвигатели. В последнее время были предприняты попытки отверждения УФ-порошковых красок на крупных объектах в полевых условиях. В этой работе, проведенной SAIC (Science Applications International Corporation) в рамках гранта правительства США, было исследовано использование робототехники для оплавления и отверждения порошковой краски после напыления на поверхность. Порошок наносится на подложку традиционным способом электростатическим методом. Затем порошок плавится путём роботизированного движения инфракрасного излучателя над окрашиваемой поверхностью. Полимеризация достигается путём



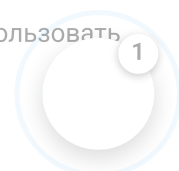
УФ-отверждаемые порошковые покрытия, разработанные для этой роботизированной технологии отверждения, соответствуют требованиям ВМС США, включая долговечность при наружных воздействиях, стойкость к гидравлическим жидкостям и коррозионную стойкость.



Рисунок 1. Роботизированная схема нанесения УФ-отверждаемого порошкового покрытия с инфракрасным излучателем

Технологии термического напыления для работ вне окрасочного участка. Нанесение и отверждение порошковых красок в полевых условиях всегда было недостижимой целью для технологов. Разработка этой технологии позволит наносить порошковые краски на крупногабаритные конструкции, такие как мосты, морские суда и самолеты. Газопламенное напыление применялось с переменным успехом. Самая большая проблема — контроль формирования плёнки покрытия и её адгезия к неоднородным подложкам. Неоднородность возникает из-за состояния окрашиваемой поверхности (окисление, загрязнения и т. д.) и факторов окружающей среды, таких как влажность и температура. В настоящее время совершенствуется ряд подходов, которые обещают проложить порошковые технологии в полевые работы.

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает.



горячего технологического газа для размягчения полимерного порошка при выходе из специально сконструированного пистолета-распылителя. Порошок выталкивается сжатым технологическим газом и достигает подложки в виде расплавленной жидкости. Жидкость смачивает поверхность подложки и охлаждается, образуя твёрдую пленку. Оборудование Resodyn, получившее название системы «PTS», может использоваться как с термопластичными, так и с термореактивными порошковыми красками. Целевые области применения включают тяжёлую технику, архитектурную инфраструктуру, бетонные бассейны, дорожные ограждения, теплоизоляцию и военноморское радиолокационное оборудование.

В других областях учёные разрабатывают так называемые «умные» порошковые краски. То есть материалы, реагирующие на воздействие окружающей среды. Эти воздействия могут возникать как при изменении температуры, давления и света, так и при более сложных сценариях, таких как изменение цвета, самовосстановление, коррозионная стойкость, электропроводность, гидрофобность и смазывающая способность. Ключевым фактором этих технологий является внедрение частиц или соединений, которые «распознают» и реагируют на воздействие, а затем трансформируют либо себя, либо состав покрытия для решения поставленной задачи. Ниже приведены примеры:

Самоочищающиеся порошковые покрытия разрушают органические загрязнения благодаря фотокаталитической активности. Фотокаталитические соединения в покрытии возбуждаются под действием УФ-излучения солнечного света и в возбуждённом состоянии разлагают органические молекулы.

- Другой подход заключается в том, чтобы сделать поверхность порошкового покрытия гидрофобной, чтобы отталкивать осаждение водных загрязнителей.
- В формулы порошковых покрытий можно включать запатентованные красители, реагирующие на изменения температуры. Они могут найти применение в системах обнаружения пожара, электрических процессах и оборудовании для обработки пищевых продуктов и напитков.
- Порошковые покрытия, изменяющие цвет под воздействием УФ-излучения, могут использоваться для защиты от подделок, идентификации партий и в декоративных

быть очень полезны для контроля загрязнения воздуха в городских районах.

Будущий прогресс и развитие будет способствовать возобновлению роста мирового рынка порошковых красок. Инновации в области порошковых красок уже переживали периоды подъёмов и спадов с момента своего зарождения в качестве промышленной технологии покрытий десятилетия назад. На рубеже веков наметился дефицит новых разработок из-за переизбытка производственных мощностей, глобализации и коммерциализации. Кроме того, научно-исследовательские и опытно-конструкторские группы были сокращены или переведены за рубеж. Однако надежда умирает последней, поскольку в последнее время наблюдается возрождение инноваций, многие из которых приходят из неожиданных источников. Новые материалы и инновационные процессы дают технологии порошковых красок основания для выхода на новые рынки и для новых сфер применения.

По материалам зарубежной печати



◀ Как осушить сжатый воздух – американский взгляд на проблему

Дефекты порошкового покрытия, связанные с газовыделением и способы их предотвращения ▶

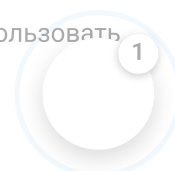
[Как предотвратить образование пузырей при порошковой покраске алюминиевых отливок](#)

[Управление качеством порошковой окраски – польский опыт](#)

[Новый рецепт малотоксичной смывки порошковых полимерных покрытий](#)

[Акзо Нобель: «А можно, Россия, остаться с тобой...»](#)

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает.



[Порошковая окраска сварных швов](#)

[Дефекты покрытий при нанесении порошковых красок](#)

[Печь полимеризации своими руками – американский опыт сборки](#)

[Мир в ожидании живописи порошковой краской?](#)

[Почему может не раскрываться шагрень?](#)

[Выставка Интерлакокраска 2026](#)

[Клетка Фарадея — вчера, сегодня, завтра](#)

[Требуется порошковый маляр в Индии](#)

[Грядёт революция порошковой окраски – следите за новостями](#)

[Хранение порошковых красок: как обеспечить долговечность и качество](#)

[Нанесение нескольких слоёв порошковой краски – американский маляр делится опытом](#)

[Подготовка оцинкованных изделий к порошковой окраске](#)

[Порошковая окраска 3D печати](#)

[Состоялось слияние Akzo Nobel и AXALTA](#)

[Система подачи сжатого воздуха в цехе порошковой окраски](#)



[Контроль полимеризации порошковой краски с помощью инфракрасного термометра](#)

[Окраска автомобильных дисков с алмазной проточкой](#)

[Патент на способы нанесения декоративных фактур порошковых красок](#)

[Как наносить прозрачный порошковый лак вторым слоем](#)

[Очередная новинка в порошковой окраске фасадов](#)

[Продолжение темы декоративных фактур порошковых полимерных покрытий](#)

[Дефекты порошкового покрытия, связанные с газовыделением и способы их предотвращения](#)



[Перспективы развития технологий порошкового окрашивания](#)

[Как осушить сжатый воздух – американский взгляд на проблему](#)

[Выбор воздушного компрессора](#)

[Порошковые краски-металлики: достоинства, проблемы, решения](#)

[Американский опыт напыления порошковых красок](#)

[Заземление на участке порошковой окраски – советы американского маляра](#)

[Двухслойные системы порошковых красок](#)

[Ещё больше патины из порошковых красок](#)

[Инфракрасная полимеризация порошковых красок](#)

[О низкотемпературной полимеризации порошковых красок](#)

[О лазерной полимеризации порошковых красок](#)

[Сертификат QualiSteelCoat](#)

[Причины возникновения дефекта плёнки порошкового покрытия](#)

[Выставка Интерлакокраска 2025](#)

[Заявление AkzoNobel о бизнесе в России](#)



[Позор французских медалей](#)

[Виноградный маляр](#)

[Интерлакокраска-24](#)

[Несчастный случай со смертельным исходом на участке порошковой окраски в Минске](#)

[İBA KİMYA не рекомендует](#)

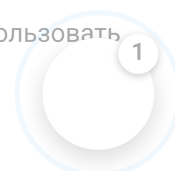
[На рынке порошковых красок новый отечественный электростатический распылитель](#)

[Решение технологических проблем у клиентов](#)

[Функциональные покрытия](#)

Мобильн.

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает.



ООО "РОДЕС" является официальным представителем компаний:
IBA KIMYA и SITA Messtechnik,
производящих порошковые краски и оборудование для их нанесения
и контроля качества

ГЛАВНАЯ

ДОКУМЕНТЫ

Спецификации

Сертификаты

Кодировки

Литература



ПРОДУКЦИЯ

Тесты

КАТАЛОГИ

СТАТЬИ

ВИДЕО

НОВОСТИ

КОНТАКТЫ



Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает.

1

Copyright © 2022 ООО "РОДЕС"



Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает.

